

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2026

Nom du candidat : SEILLER

Prénom du candidat : Julian

Parcours : SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N°2

Gestion automatisée des licences Office 365 et des

messaging Exchange

(Logiciel interne ADA)

Période de réalisation : Du lundi 2 juin au vendredi 4 juillet

Type de réalisation : En stage (Mairie de Meylan)

Mode de réalisation : En équipe (Binôme)

Sommaire

Contexte Organisationnel.....	3
Problématique de gestion.....	3
Choix de la solution mise en œuvre.....	3
Réalisation de la solution.....	4
a - Prérequis et ressources à disposition.....	4
b - Mise en œuvre de la solution.....	4
c - Tests.....	5
i - Cas d'utilisation 1 : Attribution d'une licence lors d'une	
embauche.....	5
ii - Cas d'utilisation 2 : Retrait d'une licence (Départ d'un	
agent).....	5
iii - Cas d'utilisation 3 : Modification d'un domaine de	
messaging.....	5
Conclusions.....	5
Annexes.....	6
Compétences associées.....	6

Contexte Organisationnel

Cette mission a été réalisée lors de mon stage de première année au sein du service SI/Télécom de la Mairie de Meylan. Le service gère l'infrastructure, le support (via le logiciel de ticketing GLPI) et le développement d'outils métiers pour plusieurs centaines d'agents municipaux. J'ai été encadré par l'administrateur système, Steven DREVARD, ainsi que par les chefs de projets informatiques (Dina FLEURY et Damien BERUARD), qui m'ont confié la maintenance évolutive et corrective du logiciel interne "ADA".

Problématique de gestion

La gestion des licences Microsoft Office 365 et des messageries Exchange était jusqu'alors gérée manuellement par l'administrateur système ou les techniciens via le portail en ligne de Microsoft. Cela posait deux problèmes majeurs :

- **Un risque financier :** Lors du départ d'un agent, si la désactivation du compte AD était faite, le retrait de la licence Office 365 était parfois oublié, entraînant une facturation inutile pour la Mairie.
- **Une perte de temps :** La configuration d'une boîte mail et la modification des domaines d'adresses e-mail nécessitaient des manipulations répétitives. L'objectif était donc de centraliser et d'automatiser ces actions directement depuis l'Intranet ADA.

Choix de la solution mise en œuvre

Pour résoudre cette problématique, deux approches ont été comparées :

- **L'utilisation exclusive du portail Microsoft 365 Admin Center :** Fiable, mais nécessite de donner des droits d'administration globaux ou ciblés à plusieurs agents, et oblige à jongler entre plusieurs interfaces (AD local et Cloud).
- **L'intégration au logiciel ADA (Solution retenue) :** Le choix s'est porté sur le développement de nouveaux modules PHP interfacés avec des scripts **PowerShell 7**. Cette solution permet de garder une interface unique (l'intranet de la Mairie) pour le technicien, qui peut attribuer ou supprimer une licence en un clic.

Réalisation de la solution

a - Prérequis et ressources à disposition

- Serveur web local via **XAMPP** (Apache/PHP) pour les tests en environnement de développement.
- Environnement **PowerShell 7** (choisi pour ses meilleures performances et sa compatibilité).
- Framework **Bootstrap** pour l'ergonomie et le design des interfaces web.
- Modules PowerShell pour Exchange Online et Microsoft Graph / MSOnline.

b - Mise en œuvre de la solution

La mission s'est découpée en plusieurs phases de correction et de développement (issues de mes comptes-rendus hebdomadaires) :

1. **Attribution de licence** : Correction et finalisation du script PowerShell et de la page PHP associée permettant d'attribuer une licence Office 365 à un agent lors de son onboarding. J'ai également refondu l'interface avec Bootstrap pour la rendre plus professionnelle.
2. **Suppression de licence** : Développement de A à Z d'un script PowerShell et d'une page PHP dédiée à la suppression des licences Microsoft 365, sécurisant ainsi le processus de départ (offboarding) et optimisant les coûts.
3. **Gestion des domaines et d'Exchange** : Création d'un script PowerShell spécifique permettant de modifier le domaine d'une adresse e-mail existante, couplé à un formulaire PHP récupérant automatiquement l'ancien et le nouveau nom de domaine.

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : Attribution d'une licence lors d'une embauche

Entrée : Le technicien saisit l'identifiant de l'agent dans la page web attribLicence.php et valide.

- **Action :** Le serveur web exécute le script PowerShell en tâche de fond pour cibler l'utilisateur synchronisé dans Azure AD et lui assigner le package de licence M365 de la Mairie.
- **Résultat attendu :** Un message de succès s'affiche sur l'interface (stylisée avec Bootstrap) et l'agent a instantanément accès à sa messagerie Exchange et aux outils Office.

ii - Cas d'utilisation 2 : Retrait d'une licence (Départ d'un agent)

- **Entrée :** L'identifiant de l'agent sur le départ est validé dans le formulaire de suppression de licence.
- **Action :** Le script interroge le tenant Microsoft et retire la souscription associée à l'identifiant.
- **Résultat attendu :** La licence redevient disponible dans le pool de la Mairie, stoppant la facturation liée à cet utilisateur.

iii - Cas d'utilisation 3 : Modification d'un domaine de messagerie

- **Entrée :** Un agent change de service et son e-mail doit passer de @ccas-meylan.fr à @meylan.fr. Le technicien utilise le formulaire de modification de domaine.
- **Action :** Le PHP récupère l'identifiant et lance le script PowerShell 7 qui met à jour l'alias principal (PrimarySmtpAddress) dans Exchange.
- **Résultat attendu :** L'adresse principale de l'agent est mise à jour sans perdre son historique de mails.

Conclusions

Cette semaine de développement m'a permis de surmonter plusieurs défis techniques, notamment l'interconnexion entre PHP et PowerShell 7, et la compréhension de l'arborescence complexe du projet. J'ai sécurisé le déploiement en isolant les scripts dans un environnement de pré-production sous XAMPP, et en utilisant Bootstrap pour l'UI. Le résultat est un outil ergonomique qui permet de traiter instantanément les demandes

de changement de domaine, contre un délai de 24h auparavant, et d'éviter des dépenses inutiles à la collectivité.

Annexes

- **Annexe 1 :** Capture d'écran du formulaire de gestion des licences Office 365 intégrant le style Bootstrap.

4/5.%20Licence365/attribLicence365.php

Résultat du script PowerShell :

```
Mise ⚡ jour de UsageLocation ⚡ FR...

Attribution de la licence...

@odata.context : https://graph.microsoft.com/v1.0/$metadata#users/$entity
businessPhones : ({04 [REDACTED]})
displayName : [REDACTED] Vincent
givenName : Vincent
jobTitle : Chef du service Enseignement artistique et musique
mail : vincent.[REDACTED]meylan.fr
mobilePhone :
officeLocation :
preferredLanguage :
surname : [REDACTED]
userPrincipalName : vincent.b[REDACTED]meylan.fr
id : fe1f7cbb-[REDACTED]a26976be9dc4

Licence attribuée (vérification recommandée dans Azure)

Vérification du nombre de licences restantes...
Licences disponibles pour EXCHANGEDESKLESS : 4 sur 310
```

- **Annexe 2 :** Extrait du script PowerShell 7 de modification de domaine de messagerie.

```
# URL Graph API pour l'utilisateur
$url = "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/${OldUPN}"

# Corps de la requête JSON
$body = @{"userPrincipalName" = $NewUPN
} | ConvertTo-Json -Depth 3

# Headers HTTP
$headers = @{"Authorization" = "Bearer $token"
"Content-Type" = "application/json"
}

try {
    $userUrl =
    "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/${[uri]::EscapeDataString($OldUPN)}"
    $user = Invoke-RestMethod -Uri $userUrl -Headers $headers -Method GET
    Write-Host "Utilisateur trouvé : $($user.displayName)"
} catch {
    Write-Error "Utilisateur $OldUPN introuvable dans Microsoft Graph"
    exit 1
}

# Exécution de la requête PATCH
try {
    $response = Invoke-RestMethod -Uri $url -Method PATCH -Headers $headers -Body $body
    Write-Host "UPN mis à jour avec succès : $OldUPN → $NewUPN"
} catch {
    Write-Host "Erreur lors de la modification de l'UPN : $($_.Exception.Message)"
}
```

Compétences associées

N°	Compétences associées
B1.1.2	Recenser et identifier les ressources numériques (Licences O365)
B1.2.1	Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs (Création de boîtes mails)
B1.2.2	Traiter des demandes concernant les applications

